TESTES (ADERÊNCIA, INDEPENDÊNCIA E HOMOGENEIDADE)

1. Teste de Aderência

1.1. Teste de *Kolmogorov-Smirnov*

Este teste é usado para comparar uma amostra com uma distribuição de probabilidade de referência ou para comparar duas amostras. O estatística de *Kolmogorov-Smirnov* qualifica a distância, ou seja, a máxima diferença absoluta entra a função de distribuição empírica da amostra e a função de distribuição acumulada da distribuição de referência, ou entre função de distribuição empírica de duas amostras. Como critério, comparamos esta diferença com um valor crítico, para um dado nível de significância. O teste é utilizado para avaliar as hipóteses:

$$\begin{cases} H_0: A\ amostra\ segue\ a\ distribuição\ F(x) \\ H_1: A\ amostra\ não\ segue\ a\ distribuição\ F(x) \end{cases}$$

1.2. Teste de *Anderson-Darling*

O teste foi proposto por *Theodore Wilbur Anderson* e *Donald A. Darling*, em 1952. É uma estatística que visa testar se uma dada amostra tenha vindo de função de distribuição acumulada $F(x)$, isto é, seja $x_1, \dots, x_n$ amostra aleatória e que $F(x)$ seja uma candidata a função de distribuição acumulada para a amostra, então o teste de hipóteses para verificar se a distribuição é adequada é:

$$\begin{cases} H_0: A\ amostra\ tem\ distribuição\ F(x) \\ H_1: A\ amostra\ não\ tem\ distribuição\ F(x) \end{cases}$$

1.3. Teste de *Shapiro-Wilk*

O teste *Shapiro-Wilk*, proposto em 1965, é baseado na estatística W, calculada como a seguir:

$$W = \frac{b^2}{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}$$

onde x_i são os valores da amostra ordenados (x_1 é o menor). Menores valores de W são evidências de que os dados são normais. A constante b é determinada da seguinte forma:

$$b = \sum_{i=1}^{n/2} a_{n-i+1} \times (x_{n-i+1} - x_i)$$

onde a_i são constantes geradas pelas médias, variâncias e covariâncias das estatísticas de ordem de uma amostra de tamanho n de uma distribuição Normal. Seus valores, tabelados, são dados abaixo.

Coeficientes α_{N-i+1} para o teste de normalidade W de SHAPIRO – WILK (Para $N = 2(1)50$)

$i \setminus N$	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.7071	0.7071	0.6872	0.6646	0.6431	0.6233	0.6052	0.5888	0.5739
2		0.0000	0.1677	0.2413	0.2806	0.3031	0.3164	0.3244	0.3291
3				0.0000	0.0875	0.1401	0.1743	0.1976	0.2141
4						0.0000	0.0561	0.0947	0.1224
5								0.0000	0.0399

$i \setminus N$	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	0.5601	0.5475	0.5359	0.5251	0.5150	0.5056	0.4968	0.4886	0.4808	0.4734
2	0.3315	0.3325	0.3325	0.3318	0.3306	0.3290	0.3273	0.3253	0.3232	0.3211
3	0.2260	0.2347	0.2412	0.2460	0.2495	0.2521	0.2540	0.2553	0.2561	0.2565
4	0.1429	0.1586	0.1707	0.1802	0.1878	0.1939	0.1988	0.2027	0.2059	0.2085
5	0.0695	0.0922	0.1099	0.1240	0.1353	0.1447	0.1524	0.1587	0.1641	0.1686
6	0.0000	0.0303	0.0539	0.0727	0.0880	0.1005	0.1109	0.1197	0.1271	0.1334
7			0.0000	0.0240	0.0433	0.0593	0.0725	0.0837	0.0932	0.1013
8					0.0000	0.0196	0.0359	0.0496	0.0612	0.0711
9							0.0000	0.0163	0.0303	0.0422
10									0.0000	0.0140

Para realizar o teste de *Shapiro-Wilk*, deve-se seguir os seguintes passos:

1. Formulação da Hipótese:

$$\begin{cases} H_0: A\ mostra\ provém\ de\ uma\ população\ Normal \\ H_1: A\ mostra\ não\ provém\ de\ uma\ população\ Normal \end{cases}$$

2. Estabelecer o Nível de significância do teste α, normalmente $0{,}05$;

3. Calcular a estatística de teste:

- ✓ Ordenar as n observações da amostra $x_1, \dots, x_n$;
- ✓ Calcular $\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2$;
- ✓ Calcular b;
- ✓ Calcular W.

4. Tomar a decisão: Rejeitar H_0 ao nível de significância α se $W_{calculado} < W_\alpha$ (os valores críticos da estatística W de *Shapiro-Wilk* são dados na Tabela abaixo).

Valores críticos da estatística W de SHAPIRO-WILK

		Nível de significância α								
		0.01	0.02	0.05	0.10	0.50	0.90	0.95	0.98	0.99
Tamanho da Amostra, N	3	0.753	0.756	0.767	0.789	0.959	0.998	0.999	1.000	1.000
	4	0.687	0.707	0.748	0.792	0.935	0.987	0.992	0.996	0.997
	5	0.686	0.715	0.762	0.806	0.927	0.979	0.986	0.991	0.993
	6	0.713	0.743	0.788	0.826	0.927	0.974	0.981	0.986	0.989
	7	0.730	0.760	0.803	0.838	0.928	0.972	0.979	0.985	0.988
	8	0.749	0.778	0.818	0.851	0.932	0.972	0.978	0.984	0.987
	9	0.764	0.791	0.829	0.859	0.935	0.972	0.978	0.984	0.986
	10	0.781	0.806	0.842	0.869	0.938	0.972	0.978	0.983	0.986
	11	0.792	0.817	0.850	0.876	0.940	0.973	0.979	0.984	0.986
	12	0.805	0.828	0.859	0.883	0.943	0.973	0.979	0.984	0.986
	13	0.814	0.837	0.866	0.889	0.945	0.974	0.979	0.984	0.986
	14	0.825	0.846	0.874	0.895	0.947	0.975	0.980	0.984	0.986
	15	0.835	0.855	0.881	0.901	0.950	0.975	0.980	0.984	0.987
	16	0.844	0.863	0.887	0.906	0.952	0.976	0.981	0.985	0.987
	17	0.851	0.869	0.892	0.910	0.954	0.977	0.981	0.985	0.987
	18	0.858	0.874	0.897	0.914	0.956	0.978	0.982	0.986	0.988
	19	0.863	0.879	0.901	0.917	0.957	0.978	0.982	0.986	0.988
	20	0.868	0.884	0.905	0.920	0.959	0.979	0.983	0.986	0.988
	21	0.873	0.888	0.908	0.923	0.960	0.980	0.983	0.987	0.989
	22	0.878	0.892	0.911	0.926	0.961	0.980	0.984	0.987	0.989
	23	0.881	0.895	0.914	0.928	0.962	0.981	0.984	0.987	0.989
	24	0.884	0.898	0.916	0.930	0.963	0.981	0.984	0.987	0.989
	25	0.888	0.901	0.918	0.931	0.964	0.981	0.985	0.988	0.989
	26	0.891	0.904	0.920	0.933	0.965	0.982	0.985	0.988	0.989
	27	0.894	0.906	0.923	0.935	0.965	0.982	0.985	0.988	0.990
	28	0.896	0.908	0.924	0.936	0.966	0.982	0.985	0.988	0.990
	29	0.898	0.910	0.926	0.937	0.966	0.982	0.985	0.988	0.990
	30	0.900	0.912	0.927	0.939	0.967	0.983	0.985	0.988	0.900

1.4. Teste de *Jarque-Bera*

O teste objetiva verificar se os erros obedecem o pressuposto do modelo de regressão de seu valor esperado ser igual a zero.

O teste se baseia nos resíduos do método dos mínimos quadrados. Para sua realização o teste necessita dos cálculos da assimetria (*skewness*) e da curtose (*kurtosis*) da amostra. A estatística de teste é definida por:

$$JB = \frac{n}{6}\left(S^2 + \frac{1}{4}K^2\right)$$

onde n e o número de observações (ou graus de liberdade geral); S é a assimetria da amostra; e K é a curtose da amostra.

$$S = \frac{\hat{\mu}_3}{\hat{\sigma}^3} = \frac{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^3}{\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2\right)^{3/2}}$$

$$K = \frac{\hat{\mu}_4}{\hat{\sigma}^4} - 3 = \frac{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^4}{\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2\right)^{2}} - 3$$

onde $\hat{\mu}_3$ e $\hat{\mu}_4$ são as estimativas do terceiro e quarto momentos, respectivamente; $\bar{x}$ é a média da amostra, e $\hat{\sigma}^2$ é a estimativa do segundo momento, a variância.

Observação: O terceiro e o quarto momentos de uma distribuição são usados com freqüência para estudar o "formato" ou a "aparência" de uma distribuição de probabilidade, em particular, seu *grau de assimetria*, S (isto é, falta de simetria) ou *curtose*, K (isto é, grau de elevação ou de achatamento). Onde:

$$S = \frac{E[(X-\mu)^3]}{E[(X-\mu)^2]^{\frac{3}{2}}} = \frac{E[(X-\mu)^3]}{\sigma^3} = \frac{terceiro\ momento\ em\ torno\ da\ média}{desvio\ padrão\ ao\ cubo};$$

$$K = \frac{E[(X-\mu)^4]}{E[(X-\mu)^2]^2} = \frac{quarto\ momento\ em\ torno\ da\ média}{quadrado\ do\ segundo\ momento}.$$

Onde:

- ✓ $S = 0$ é simétrica;

- ✓ $S > 0$ é assimétrica à direita (cauda mais pesada à direita);
- ✓ $S < 0$ é assimétrica à esquerda (cauda mais pesada à esquerda);
- ✓ $K < 3$ é platicúrtica (Caudas curtas ou caudas leves);
- ✓ $K > 3$ é leptocúrtica (Caudas longas ou caudas pesadas);
- ✓ $K = 3$ é mesocúrtica (Distribuição Gaussiana).

A estatística JB tem uma distribuição chi-quadrado assintótica com dois graus de liberdade e pode ser usada para testar a hipótese nula que os dados são de uma distribuição Normal. A hipótese nula é uma hipótese conjunta de que a assimetria é igual a zero e a curtose ser também igual a zero. Amostras de uma distribuição Normal tem uma assimetria esperada de zero e uma curtose esperada de zero (que é o mesmo que uma curtose igual a 3).

A aproximação chi-quadrado, no entanto, é bastante sensível para amostras pequenas, rejeitando a hipótese nula quando na verdade ela é verdadeira. Além disso, a distribuição dos *p – valores* vem de uma distribuição uniforme e se torna uma distribuição uni-modal assimétrica para a direita, especialmente para *p – valores* pequenos. Isto leva para uma grande taxa de erro do Tipo I.

Exercício: Verifique se existe as variáveis X e Y seguem uma distribuição Gaussiana por meio dos testes de *Kolmogorov-Smirnov*, *Anderson Darling*, *Shapiro-Wilk* e *Jarque-Bera*.

$\boldsymbol{Variável\ X}$	9,4	10,5	12,4	5,6	12,2	8,6	6,3	8,5	8,9	10,3	9,3	12,7
$\boldsymbol{Variável\ Y}$	34,9	45,1	46,9	39,1	35,7	33,2	36,1	31,5	38,4	38,5	38,5	39,7

2. Testes Qui-Quadrado

Dentre outros testes que podem ser realizados sob a distribuição Qui-Quadrado, existem 3 importantes testes, são eles:

- ✓ Teste de Aderência;
- ✓ Teste de Independência;
- ✓ Teste de Homogeneidade.

2.1. Teste de Aderência

Este teste é utilizado quando deseja-se validar a hipótese que um conjunto de dados é gerado por uma determinada distribuição de probabilidade.

Seja X uma variável aleatória para a qual tem-se uma amostra de valores observados e deseja-se verificar a adequação ou não de um certo modelo probabilístico.

O principio básico do teste consiste em dividir a amostra em k categorias e avaliar a diferença entre a frequência observada em cada categoria e a frequência esperada de acordo com o modelo de probabilidade teório (em linha com a hipótese).

Se X for uma variável aleatória discreta, as categorias são os próprios valores observados. Se X for uma variável aleatória contínua, as categorias são definidas a partir dos valores observados.

Categoria	**1**	**2**	**3**	**…**	***K***
Freq. Observada	o_1	o_2	o_3	…	o_k
Freq. Esperada	e_1	e_2	e_3	…	e_k

Se X seguir o modelo probabilístico proposto, as frequências observadas e esperada não devem ser muito discrepantes, portanto, o Teste de Aderência cria, então, um critério para decidir se os dados amostrais aderem ao modelo ou não.

As hipóteses do teste são:

$$\begin{cases} H_o: X\ segue\ o\ modelo\ proposto \\ H_1: X\ não\ segue\ o\ modelo\ proposto \end{cases}$$

2.2. Teste de Independência

Esse teste é utilizado quando deseja-se validar a hipótese de independência entre duas variáveis aleatórias. Se existe a função de probabilidade conjunta das duas variáveis aleatórias, pode-se verificar se, para todos os possíveis valores das variáveis, o produto das probabilidades marginais é igual à probabilidade conjunta.

Caso não se tenha a função de probabilidade conjunta, o procedimento é avaliar a diferença entre a frequência observada conjunta das variáveis e a frequência esperada sob a hipótese de independência entre as variáveis.

As hipóteses do teste são:

$$\begin{cases} H_0: As\ variáveis\ aleatórias\ X\ e\ Y\ são\ independentes \\ H_1: As\ variáveis\ aleatórias\ X\ e\ Y\ não\ são\ independentes \end{cases}$$

2.3. Teste de Homogeneidade

Esse teste é utilizado quando deseja-se validar a hipótese de que uma variável aleatória apresenta comportamento similar, ou homogêneo, em relação às suas várias subpopulações.

Este teste apresenta a mesma mecânica do Teste de Independência, mas uma distinção importante se refere à forma como as amostras são coletadas. No Teste de homogeneidade fixa-se o tamanho da amostra em cada uma das subpopulações e, então, seleciona-se uma amostra de cada uma delas.

Na tabela abaixo tem-se a estrutura das observações, onde as linhas representam as subpopulações e, as colunas, os diferentes valores ou categorias da variável.

Subpopulações	**Valores da variável**			**Total de linha**
1	o_{11}	o_{12}	…	n_1
2	o_{21}	o_{22}	…	n_2
…	⋮	⋮	⋮	⋮
Total da coluna				**Total geral**

As hipóteses do teste são:

$$\begin{cases} H_0: As\ subpopulações\ da\ variáveis\ aleatórias\ X\ são\ homogêneas \\ H_1: As\ subpopulações\ da\ variáveis\ aleatórias\ X\ não\ são\ homogêneas \end{cases}$$

Defini-se a tabela de valores esperados calculando-se cada casela (i, j) da tabela por:

$$e_{i,j} = n_i \frac{total\ da\ coluna\ j}{total\ geral}.$$

Se houver alguma casela com frequência inferior a 5 é necessário agrupar as categorias para melhorar a aproximação para a utilização do teste Qui-Quadrado.

Caso haja homogeneidade de comportamento da variável, espera-se que a proporção de ocorrências do valor da variável correspondente à coluna j seja a mesma, em todas as subpopulações.